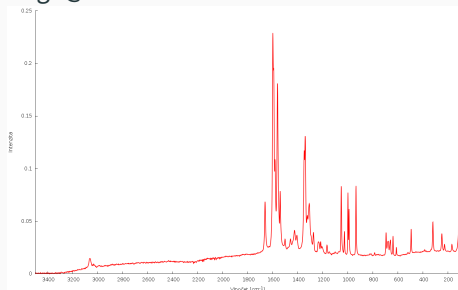


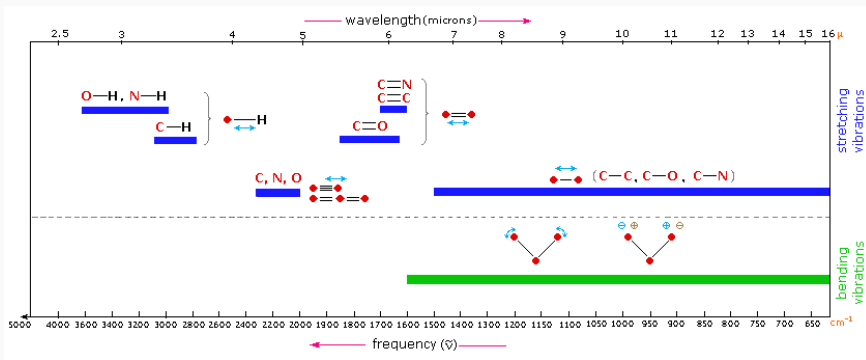
Vyhodnocování IR a RA spekter

Zdeněk Moravec, Ústav chemie, PŘF MU
hugo@chemi.muni.cz



Úvod

- ▶ Vzorky, u kterých neznáme ani přibližné složení, lze pomocí IR a RA spektroskopie analyzovat s využitím databází spekter.
- ▶ Pokud máme alespoň přibližnou představu o struktuře vzorku, lze spektra využít pro potvrzení nebo vyvrácení přítomnosti funkčních skupin a pro kontrolu čistoty reaktantů a produktů.



Kvalitativní analýza

- ▶ NIR ($0,7 - 2,5 \mu\text{m}$; $14\,000 - 4\,000 \text{ cm}^{-1}$) - infračervená spektroskopie v blízké oblasti – převážně overtóny a kombinační vibrace. Intenzita pásů je nižší než v MIR oblasti a pásy se často překrývají.
- ▶ **MIR** ($2,5 - 25 \mu\text{m}$; $4\,000 - 400 \text{ cm}^{-1}$) - infračervená spektroskopie ve střední oblasti – základní vibrace molekul.
- ▶ FIR ($25 - 1000 \mu\text{m}$; $400 - 10 \text{ cm}^{-1}$) - infračervená spektroskopie ve vzdálené oblasti – vibrace vazeb kov-halogen, deformační vibrace skeletu molekul.

- ▶ Pokud známe předpokládané složení vzorku, je možné využít databáze spekter a provést srovnání spektra našeho vzorku s tabelovaným spektrem.
- ▶ Je vhodné, aby byla obě spektra naměřená stejnou technikou.
- ▶ Databáze jsou často placené nástroje, které umožňují vyhledávání a srovnávání spekter.
- ▶ Databáze dostupné bez poplatku umožňují zpravidla pouze prohlížení spekter.

► sdb.s.riondb.aist.go.jp/sdb/s/cgi-bin/cre_index.cgi

Spectral Database for Organic Compounds SDBS

[Japanese](#)
[Introduction](#)
[Disclaimer](#)
[HELP](#)
[Contact](#)
[What's New](#)
[RIO-DB](#)
[LINK](#)


SDBS Compounds and Spectral Search

Compound Name:
 match partial ▾

Molecular Formula:

C, H, then the other elements are alphabetical order. "%," for the wild card

Molecular Weight:
 to

Numbers between left and right columns
Up to the first place of a decimal point

CAS Registry No.:

,"%," for the wild card.

SDBS No.:

,"%," for the wild card.

Atoms:

C(Carbon)		to	
H(Hydrogen)		to	
N(Nitrogen)		to	
O(Oxygen)		to	
F(Fluorine)		to	
Cl(Chlorine)		to	
Br(Bromine)		to	
I(Iodine)		to	
S(Sulfur)		to	
P(Phosphorus)		to	
Si(Silicon)		to	

Numbers between left and right columns.

Spectrum:
 Check the spectra of your interest.

☐ MS ☐ IR

☐ ¹³C NMR ☐ Raman

☐ ¹H NMR ☐ ESR

IR Peaks(cm⁻¹): Allowance
 ±10

"," or space is the separator for multiple peaks.
 Use "-", to set a range.. eg. 550-750,1650
 3000-
 Transmittance < %

¹³C NMR Shift(ppm): Allowance
 ±2.0

"," is the separator for multiple shifts, eg.
 129.3,18.4...

No shift regions:

Range defined by two numbers separated by a space, eg. 110 78,...

¹H NMR Shift(ppm): Allowance
 ±0.2

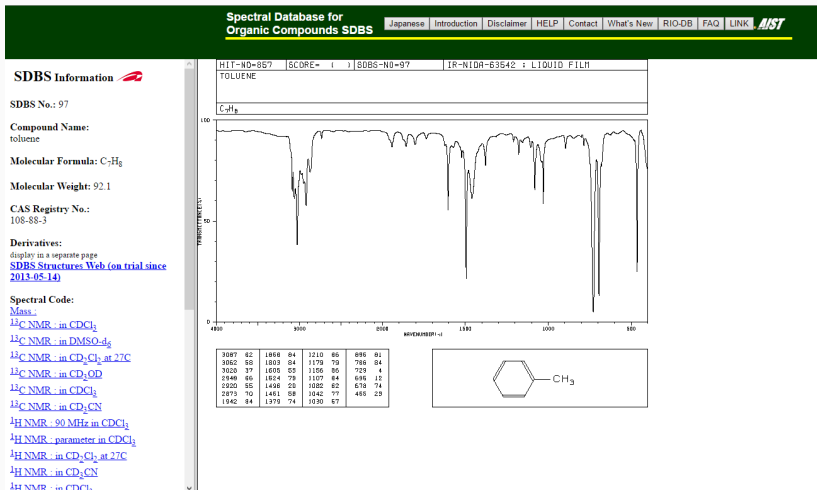
No shift regions:

MS Peaks and intensities:

Mass and its intensity are a set of data separated by a space, eg. 110 22,...

[\(c\) National Institute of Advanced Industrial Science and Technology \(AIST\)](#)

► sdb.sriodb.aist.go.jp/sdb/cgi-bin/cre_index.cgi



► <http://webbook.nist.gov/chemistry/>

NIST Chemistry WebBook

NIST Standard Reference Database Number 69

View: [Search Options](#), [Models and Tools](#), [Special Data Collections](#), [Documentation](#), [Changes](#), [Notes](#)

[Show Credits](#)

NIST reserves the right to charge for access to this database in the future.

Search Options [top](#)

General Searches

- [Formula](#)
- [Name](#)
- [IUPAC identifier](#)
- [CAS registry number](#)
- [Reaction](#)
- [Author](#)
- [Structure](#)

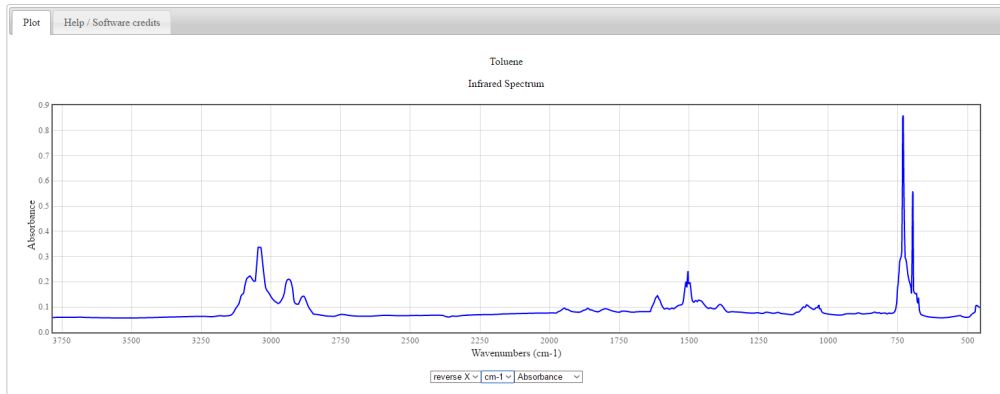
Physical Property Based Searches

- [Ion energetics properties](#)
- [Vibrational and electronic energies](#)
- [Molecular weight](#)

► <http://webbook.nist.gov/chemistry/>

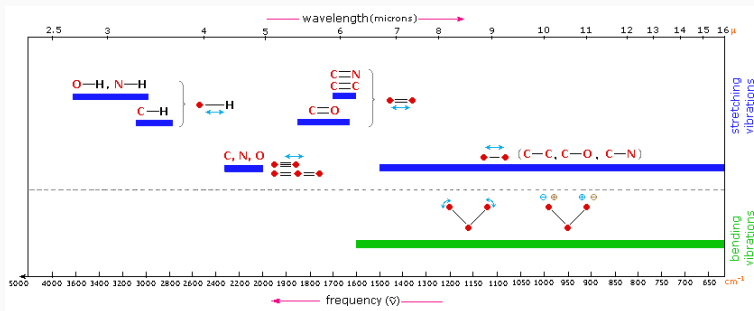
Data compiled by: [Coblentz Society, Inc.](#)

Gas Phase Spectrum



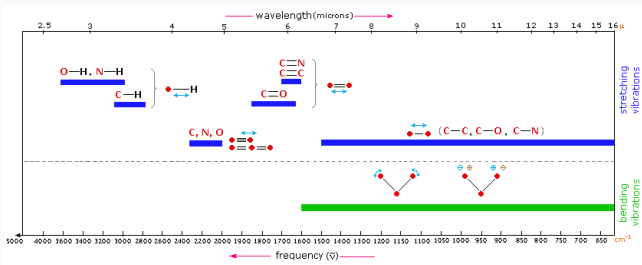
Notice: Except where noted, spectra from this collection were measured on dispersive instruments, often in carefully selected solvents, and hence may differ in detail from measurements on FTIR instruments or in other chemical environments. More information on the manner in which spectra in this collection were collected can be found [here](#).

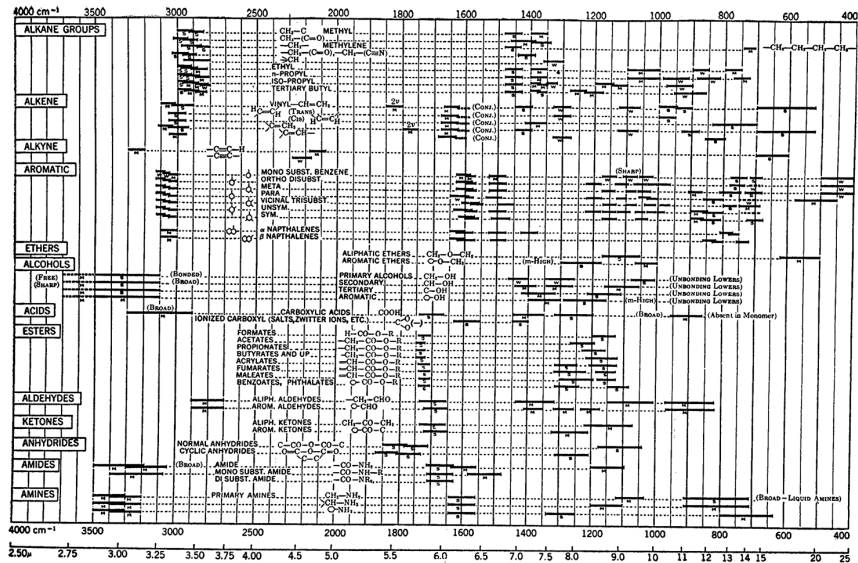
1. Pokud známe alespoň přibližnou strukturu vzorku, je možné provést interpretaci s využitím charakteristických frekvencí funkčních skupin.
2. Poloha absorpčního pásu charakteristické skupiny bývá často ovlivněna okolím molekuly jen omezeně, a proto se nachází v relativně úzké oblasti vlnočtů.



1. Nejprve se podívejte na oblast vyšších vlnočtů ($>1500\text{ cm}^{-1}$) a hledejte výrazné pásy.
2. Pro každý významný pás si připravte seznam možných přiřazení.
3. Oblast nižších vlnočtů použijte pro potvrzení nebo vyvrácení přítomnosti funkčních skupin.
4. *Nesnažte se přiřadit každý pás ve spektru.*
5. Pokud je to možné, hledejte pro každou funkční skupinu více pásů, např. aldehydy by měly mít pás okolo 1730 cm^{-1} a zároveň i pás v oblasti $2900\text{--}2700\text{ cm}^{-1}$. Pokud některý z pásů chybí, skupina pravděpodobně ve struktuře přítomna není.
6. Intenzity pásů berte v úvahu pouze orientačně.
7. *V závislosti na technice měření a stavu vzorku (kapalný, pevný, roztok) může docházet k malým změnám v poloze pásů.*
8. Pozor na pásy náležející rozpouštědлу.

- ▶ 4000-2500 cm^{-1} oblast valenčních vibrací X-H
- ▶ 2500-2000 cm^{-1} oblast trojných vazeb
- ▶ 2000-1500 cm^{-1} oblast dvojných vazeb
- ▶ 1500-600 cm^{-1} oblast otisku prstu (fingerprint)

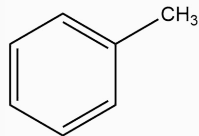
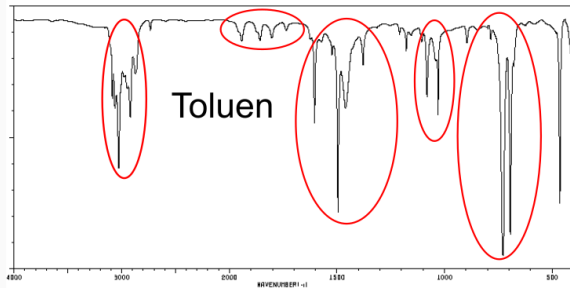




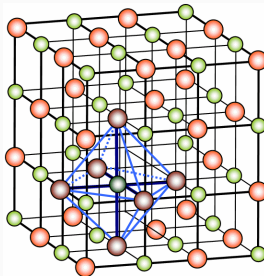
Sloučenina	Skupina	Vlnočet [cm^{-1}]	Sloučenina	Skupina	Vlnočet [cm^{-1}]
Alkany	C – H	2850-3000	Karboxylové kys.	C = O	1700-1725
	C – C	800-1000		O – H	2500-3300
				C – O	1100-1300
Aromáty	C – H	3000-3100	Aldehydy	C = O	1720-1740
	C = C	1450-1600		C – H	2700-2900
Alkeny	C – H	3080-3140	Alkoholy	O – H	3300-3600
	C = C	1630-1670		C – O	1050-1200

1. Absorpční pásy v oblasti $3200\text{--}2700\text{ cm}^{-1}$ prokazují přítomnost alifatických (pod 3000 cm^{-1}) nebo aromatických (nad 3000 cm^{-1}) C – H vazeb.
2. Absorpční pásy v oblasti $3650\text{--}3250\text{ cm}^{-1}$ prokazují přítomnost O – H a N – H vazeb.
3. Absorpční pásy v oblasti $1850\text{--}1650\text{ cm}^{-1}$ prokazují přítomnost C = O vazeb. V této oblasti může docházet k interferenci s vazbami C = N a N = N, např. v purinech a azo- sloučeninách.
4. Absorpční pásy v oblasti $1670\text{--}1620\text{ cm}^{-1}$ prokazují přítomnost alifatických, nenasycených C = C vazeb. Zároveň by měl být přítomen absorpční pás o vlnočtu vyšším než 3000 cm^{-1} .
5. Absorpční pásy v oblasti $1615\text{--}1495\text{ cm}^{-1}$, společně s absorpčním pásem o vlnočtu vyšším než 3000 cm^{-1} prokazují přítomnost aromatických vazeb.
6. Absorpční pásy v oblasti $2300\text{--}1990\text{ cm}^{-1}$, často indikují přítomnost trojných nebo kumulovaných násobných vazeb.

Vibrace	Vlnočet [cm^{-1}]
C – H arom. valenční	3100-3000
C – H alif. valenční	3000-2900
Kombinační, overtóny	2000-1700
C = C	1650-1430
C – H deformační v rovině kruhu	1275-1000
C – H deformační mimo rovinu kruhu	900-690



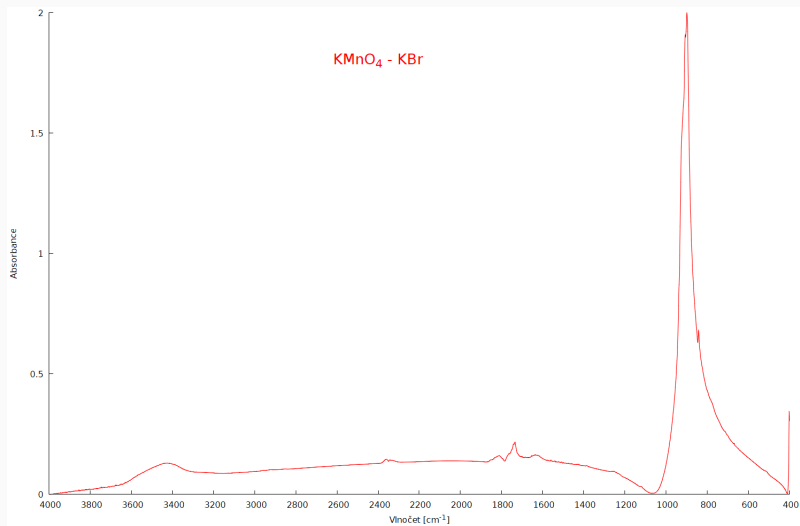
- Spektra anorganických sloučenin zpravidla obsahují méně pásů, ty jsou širší a nalézáme je i na nižších vlnočtech, často až ve FIR oblasti.
- Látky obsahující pouze iontovou vazbu, např. NaCl, nevykazují v MIR oblasti fundamentální molekulové vibrace; pozorovatelné jsou pouze nízkofrekvenční mřížkové vibrace.
- Stupeň hydratace sloučeniny ovlivňuje vzhled spektra.



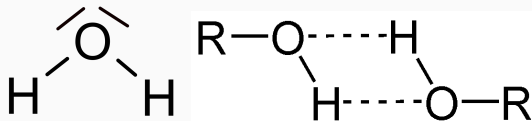
U anorganických sloučenin mají polohy pásů výrazně větší závislost na struktuře a koordinaci než u běžných organických funkčních skupin.

Ion	Vlnočet [cm^{-1}]
CO_3^{2-}	1450-1410 880-800
SO_4^{2-}	1130-1080 680-610
NO_3^-	1410-1340 860-800
PO_4^{3-}	1100-950
SiO_4^{4-}	1100-900
NH_4^+	3335-3030 1485-1390

Vibrace	Vlnočet [cm^{-1}]
$\nu(\text{S}=\text{O})$ $\nu(\text{S}-\text{O})$	1500-1000
$\nu(\text{S}-\text{F})$	900-600
$\delta(\text{O}-\text{S}-\text{O})$	700-400
$\nu(\text{S}-\text{Cl})$	600-400
$\nu(\text{S}-\text{Br})$	400-300
$\nu(\text{P}=\text{O})$	1500-1200
$\nu(\text{P}-\text{O})$	1200-900
$\nu(\text{P}-\text{F})$	1000-700
$\nu(\text{P}-\text{Cl})$	600-400
$\delta(\text{O}-\text{P}-\text{O})$	650-300



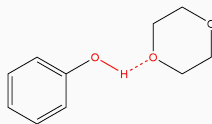
- ▶ Vodíkové vazby.
- ▶ Izotopická substituce.
- ▶ Hmotnost atomů tvořících vazbu.



- ▶ Přítomnost intra- i intermolekulárních vodíkových vazeb ovlivňuje sílu vazby a tím i polohu odpovídajícího pásu ve spektru.
- ▶ Se vzrůstající teplotou dochází k oslabování vodíkových vazeb a tím k posunu odpovídajících pásů k vyšším hodnotám vlnočtu.

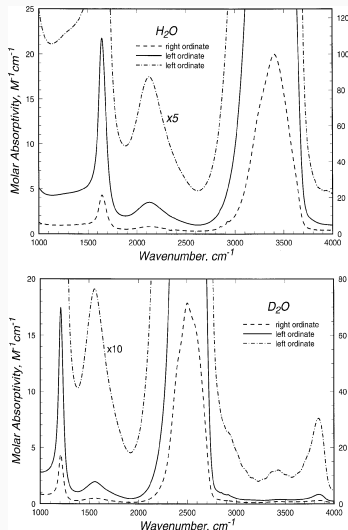
Závislost vlnočtu vibrace OH skupiny fenolu na koncentraci dioxanu v CCl_4 ¹

Konc. dioxanu [%]	ν_{OH}	ν_{OH} fenol-dioxan	$\Delta\nu$
0,0	3611	-	-
2,3	3612	3377	234
22,1	3610	3365	246
72,5	-	3347	264
100,0	-	3338	273



¹J. Am. Chem. Soc., **1963**, 85 (4), 371–380

- ▶ Izotopická substituce usnadňuje interpretaci vibračních spekter
- ▶ Nedochozí ke změně geometrie molekuly, ale změní se hmotnost atomů a tím i poloha absorpčních pásů
- ▶ $\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}}; \mu = \frac{m_1 m_2}{(m_1 + m_2)}$
 - ▶ k - silová konstanta vazby
 - ▶ μ - redukovaná hmotnost
 - ▶ m_1, m_2 - hmotnosti atomů
- ▶ Těžší izotop způsobuje posun pásu k nižším vlnočtům

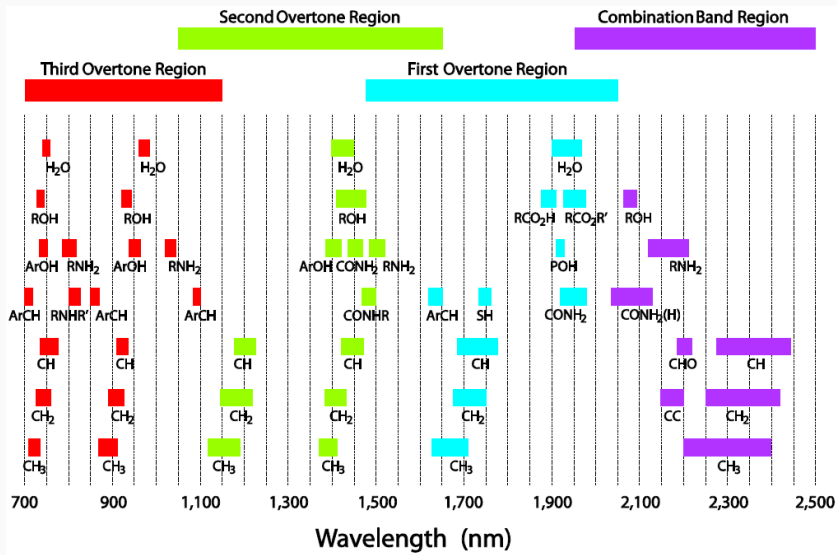


¹Anal. Biochem, **1997**, 248 (2), 234–245

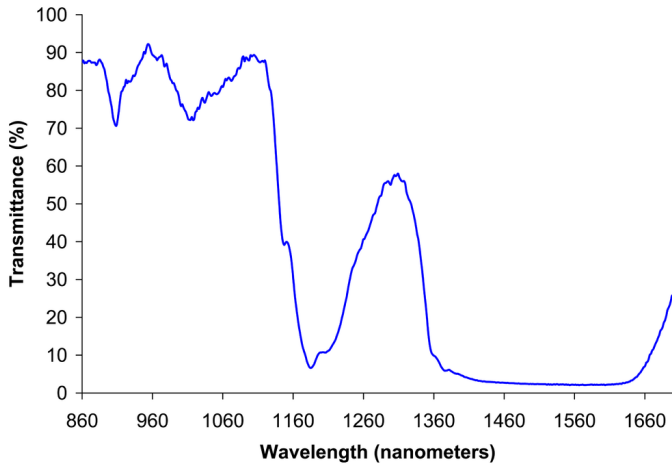
- ▶ Se vzrůstající hmotností halogenu klesá hodnota vlnočtu vazby C – X.
- ▶
$$\tilde{\nu} = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{k \frac{(m_1 + m_2)}{m_1 m_2}}$$
 - ▶ k - silová konstanta vazby
 - ▶ m_1, m_2 - hmotnosti atomů
- ▶ V tabulce jsou shrnuty vibrace vazeb C – X u alifatických uhlovodíků a vazeb B – X v molekulách MeBX₂.

Vazba	Vlnočet [cm ⁻¹]	Vazba	Vlnočet [cm ⁻¹]
C – F	1150-1000	B – F	1365
C – Cl	800-700	B – Cl	1018
C – Br	700-600	B – Br	965
C – I	600-500		

- ▶ Oblast 700-2500 nm, tj. $14\,000\text{--}4\,000\text{ cm}^{-1}$.
- ▶ V této oblasti jsou převážně kombinační vibrace a overtóny (vyšší harmonické). Ty poskytují málo intenzivní, široké pásy, které se často překrývají.
- ▶ Výhodou je možnost použití běžných optických materiálů (sklo, křemen) a citlivých detektorů.
- ▶ Voda v této oblasti absorbuje relativně málo, takže ji lze použít jako rozpouštědlo.
- ▶ Využití v lékařství a zdravotní diagnostice, potravinářském a jiném průmyslu, astronomii, ...
- ▶ Jako měřicí techniky se využívají:
 - ▶ transmisní technika
 - ▶ difuzně-reflexní technika
 - ▶ transflexe



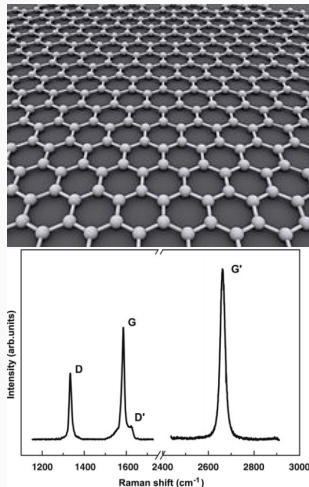
► NIR spektrum kapalného ethanolu



Ramanova spektroskopie

- ▶ Komplementární metoda k IR spektroskopii
- ▶ Principem je nepružný rozptyl laserového záření na vzorku
- ▶ Vhodnější pro nepochlívající sloučeniny
- ▶ Lze použít vodu jako rozpouštědlo
- ▶ Zpravidla užší pásy než v IR spektrech
- ▶ Jednoduchá příprava vzorku
- ▶ Měření může komplikovat fluorescence vzorku
- ▶ Dražší hardware

- ▶ Pomocí Ramanovy spektroskopie lze studovat kvalitu grafenu a určit počet vrstev vzorku
- ▶ Pás D (1350 cm^{-1}) odpovídá poruchám ve struktuře grafenu.
- ▶ Pás G (1583 cm^{-1}) odpovídá valenčním vibračním vazeb C-C, najdeme ve všech systémech s sp^2 uhlíky.
- ▶ V případě nečistot nebo výskytu náboje na povrchu grafenu, najdeme v blízkosti pásu G i méně intenzivní pás D' (1620 cm^{-1}).
- ▶ 2D pás v oblasti $2500\text{--}2800\text{ cm}^{-1}$ (historicky pás G'), nalezneme ho u všech systému s sp^2 uhlíky.



IR vs Raman

Infračervená spektroskopie (IR)

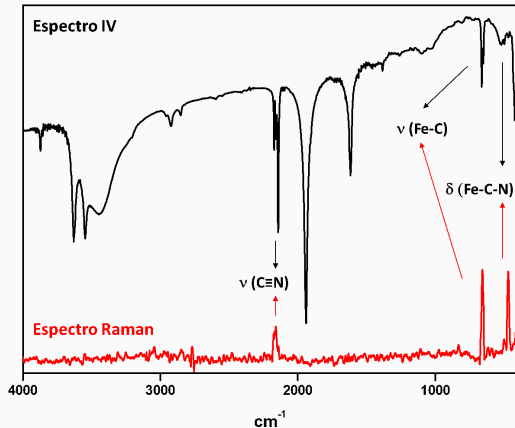
- ▶ Měří absorpci infračerveného záření.
- ▶ Vibrace musí způsobit změnu dipólového momentu.
- ▶ Silné pásy:
 - ▶ O–H
 - ▶ N–H
 - ▶ C=O
- ▶ Velmi vhodná pro identifikaci polárních funkčních skupin.

Ramanova spektroskopie (RA)

- ▶ Měří nepružný rozptyl laserového záření.
- ▶ Vibrace musí způsobit změnu polarizovatelnosti.
- ▶ Silné pásy:
 - ▶ C=C
 - ▶ C≡C
 - ▶ symetrické vibrace
- ▶ Velmi vhodná pro málo polární a vysoce symetrická uspořádání.

IR a Ramanova spektroskopie jsou komplementární metody

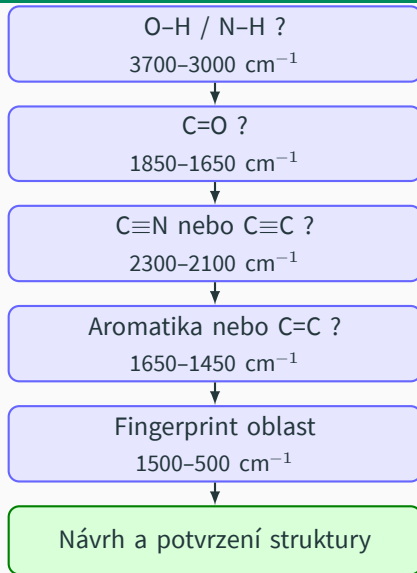
Vibrace, které jsou v jednom spektru slabé nebo nepozorovatelné, mohou být výrazné ve druhém. Proto se obě metody často používají společně.



Infračervené a Ramanovo spektrum kyanidokomplexu železa.¹

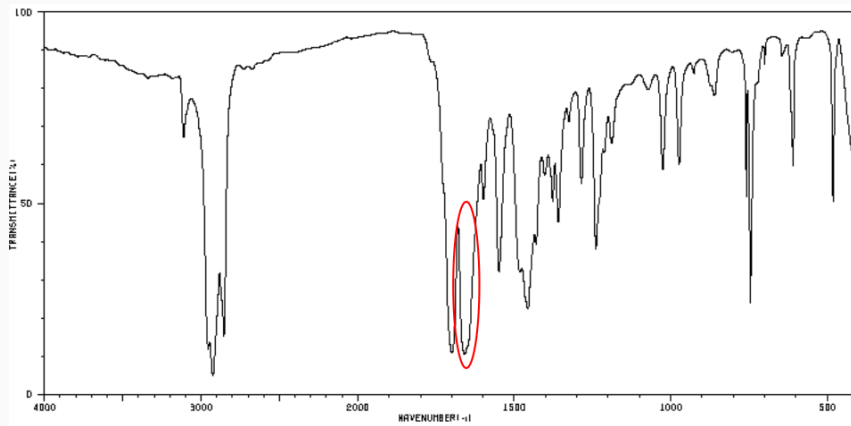
¹Zdroj: Pamyly Santos/Commons

Interpretace IR spektra za 30 sekund

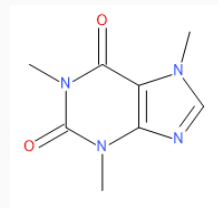


Kvantitativní analýza

- ▶ *Lambert-Beerův zákon* – $A_{\lambda} = \epsilon_{\lambda}lc$
 - ▶ A_{λ} - absorbance vzorku při vlnové délce λ
 - ▶ ϵ_{λ} - absorpční koeficient při vlnové délce λ . Je charakteristický pro každou sloučeninu.
 - ▶ l - délka kyvety
 - ▶ c - molární koncentrace vzorku
- ▶ Pro stanovení koncentrace se využívá *kalibrační křivka*.
- ▶ Pás zvolený pro analýzu musí splňovat několik požadavků:
 - ▶ Vysoký molární absorpční koeficient
 - ▶ Neměl by se významně překrývat s jinými pásy
 - ▶ Měl by být symetrický
 - ▶ Závislost absorbance na koncentraci by měla být lineární

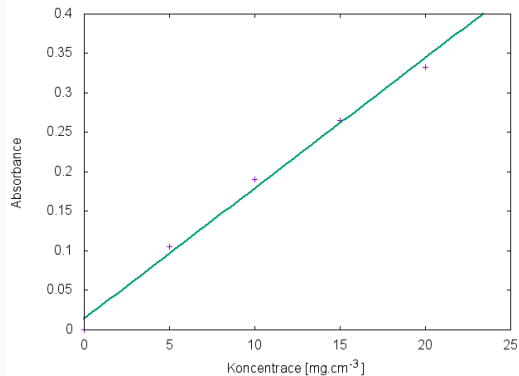


IR spektrum kofeinu

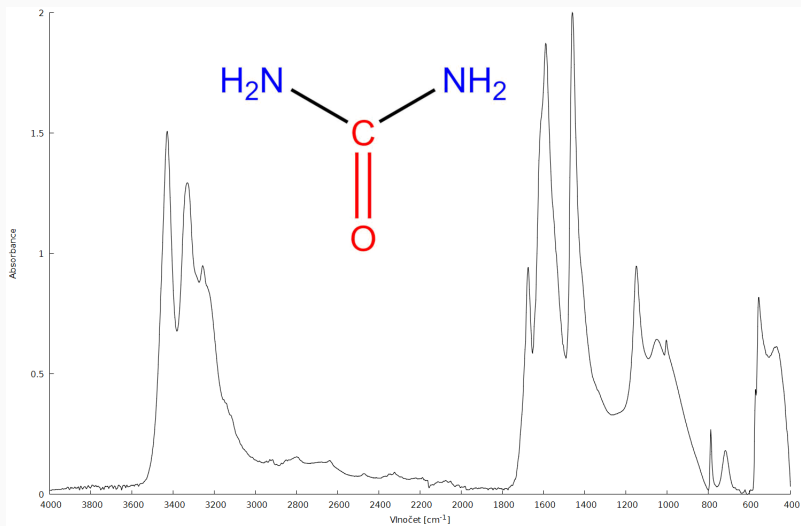


Struktura kofeinu

Koncentrace [$\text{mg}\cdot\text{cm}^{-3}$]	Absorbance při 1656 cm^{-1}
0	0,000
5	0,105
10	0,190
15	0,265
20	0,333



Praktické ukázky



SDBS Information

SDBS No.: 2958

Compound Name:
urea

Molecular Formula: CH₄N₂O

Molecular Weight: 60.1

CAS Registry No.:
57-13-6

Spectral Code:

[Mass :](#)

[13C NMR : in DMSO-d₆](#)

[1H NMR : parameter in
acetone+DMSO+tetramethylurea](#)

[1H NMR : in DMSO-d₆](#)

[IR : nujol mull](#)

[IR : KBr disc](#)

[Raman : 4880 A, 200 M, powder](#)

[Chemical Information:](#)

[Return to Search:](#)

[Return to Result:](#)

URL for this Compound:

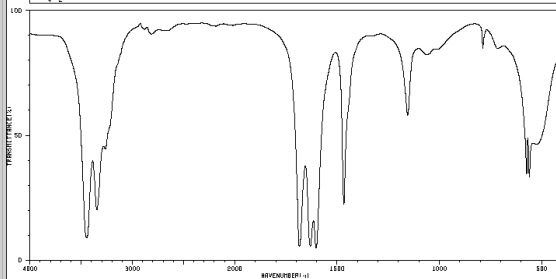
<https://sdfs.db.aist.go.jp/sdfs/cgi-bin/landingpage?sdfsno=2958>

External Information:

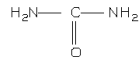
HIT-NO=2225 SCORE= () SDBS-NO=2958 IR-NIDA-00807 : KBR DISC

UREA

CH₄N₂O



3447	8	1166	66
3347	19	1061	79
3262	43	788	81
1889	6	716	81
1831	5	574	59
1803	4	561	32
1468	21		



SDBS Information

SDBS No.: 2958

Compound Name:
urea

Molecular Formula: $\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$

Molecular Weight: 60.1

CAS Registry No.:
57-13-6

Spectral Code:

[Mass :](#)

[\$^{13}\text{C}\$ NMR : in DMSO- \$d_6\$](#)

[\$^1\text{H}\$ NMR : parameter in](#)

[acetone+DMSO+tetramethylurea](#)

[\$^1\text{H}\$ NMR : in DMSO- \$d_6\$](#)

[IR : nujol mull](#)

[IR : KBr disc](#)

[Raman : 4880 A, 200 M, powder](#)

[Chemical Information:](#)

[Return to Search:](#)

[Return to Result:](#)

URL for this Compound:

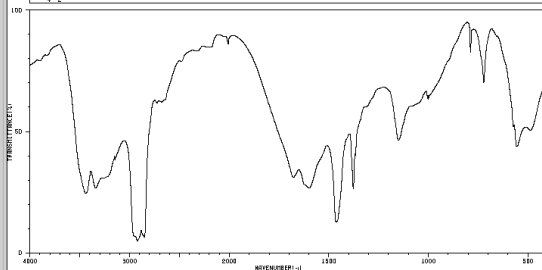
<https://sdfs.db.aist.go.jp/sdfs/cgi-bin/landingpage?sdfsno=2958>

External Information:

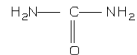
external link displays in a separate page

HIT-NO=1517 SCORE= () SDBS-NO=2958 IR-NIDA-69976 : NUJOL MULL
UREA

$\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$



3436	23	1599	25	789	79
3340	26	1463	12	722	68
2922	4	1577	25	557	42
2864	7	1366	38	550	43
2853	6	1151	44	488	49
2012	84	1002	60		
1677	30	997	62		



Return

Previous Next

1. CAS Registry Number 57-13-6

~231.208  ~257   $\text{C}_2\text{H}_4\text{N}_2\text{O}$

Urea

Molecular Weight

60.06

Melting Point (Experimental)

Value: 132.70 °C

Boiling Point (Experimental)

Value: 317-359 °C

Density (Experimental)

Value: 1.3220 g/cm³ | Condition: Temp: 20 °C

pKa (Predicted)

Value: 14.43±0.50 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C

Other Names

AUS 32

AdBlue

Aquacare

Aquadrata

B-1-K

View more...

EXPERIMENTAL PROPERTIES

EXPERIMENTAL SPECTRA

¹H NMR ¹³C NMR Hetero NMR IR Mass Raman UV and Visible

IR Properties

IR Absorption Spectrum

IR Absorption Spectrum

IR Absorption Spectrum

IR Absorption Spectrum

IR Absorption Spectrum

IR Absorption Spectrum

IR Absorption Spectrum

IR Absorption Spectrum

IR Absorption Spectrum

IR Absorption Spectrum

IR Absorption Spectrum

IR Absorption Spectrum

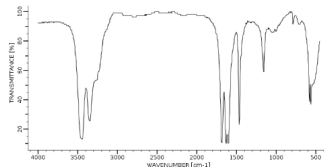
IR Absorption Spectrum

IR Absorption Spectrum

IR Absorption Spectrum



IR Absorption Spectrum



See spectrum

See spectrum

See spectrum

See spectrum

See spectrum

See spectrum

See spectrum

See spectrum

See spectrum

See spectrum

See spectrum

See spectrum

See spectrum

See spectrum

SPECTRUM ID

BR176960

CAS REGISTRY NUMBER

57-13-6

FORMULA

 $\text{C}_2\text{H}_4\text{N}_2\text{O}$

CAS INDEX NAME

Urea

SPECTROMETER

BIO-RAD DIGILAB FT-IR
OR EQUIVALENT

SOURCE

Infrared spectral data from
the Bio-Rad/Sadtler IR
Data Collection was
obtained from Bio-Rad
Laboratories, Philadelphia,
PA (US). Copyright © Bio-
Rad Laboratories. All
Rights Reserved.

Expand All Collapse All

Note

(9)WSS

(9)WSS

(9)WSS

(9)WSS

(9)WSS

(30)ASST

(30)ASST

(31)BORAD

(31)BORAD

(31)BORAD

(31)BORAD

(31)BORAD

(31)BORAD

(31)BORAD

(31)BORAD

(31)BORAD

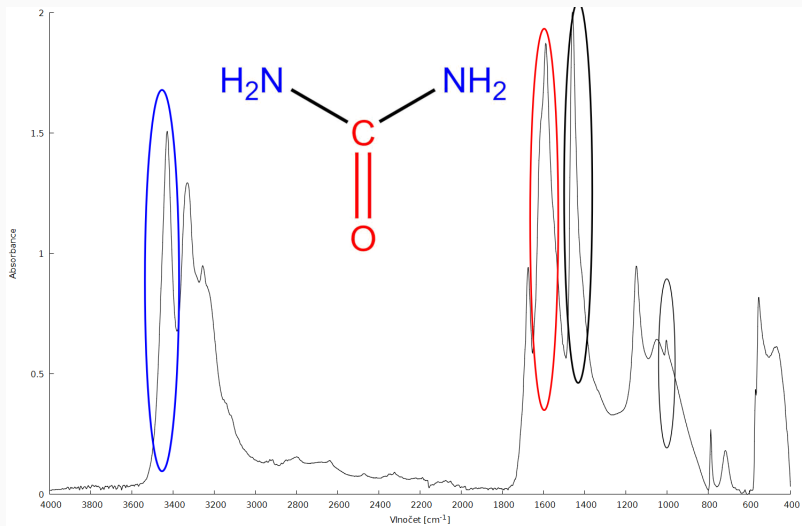
(31)BORAD

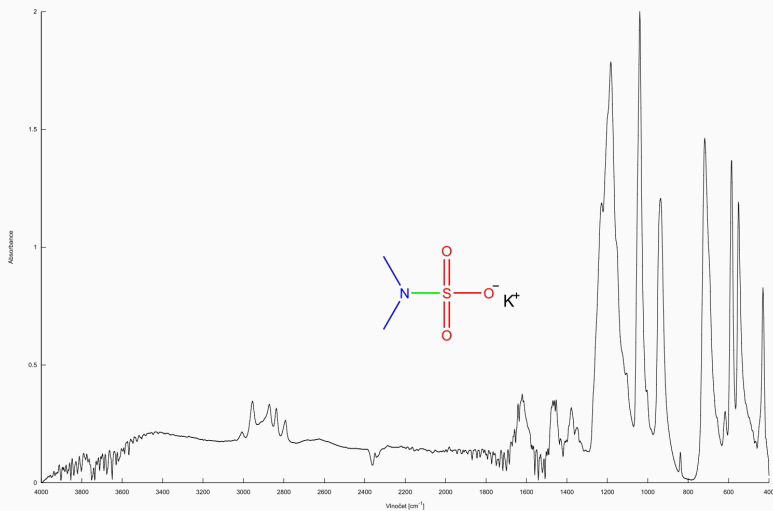
(31)BORAD

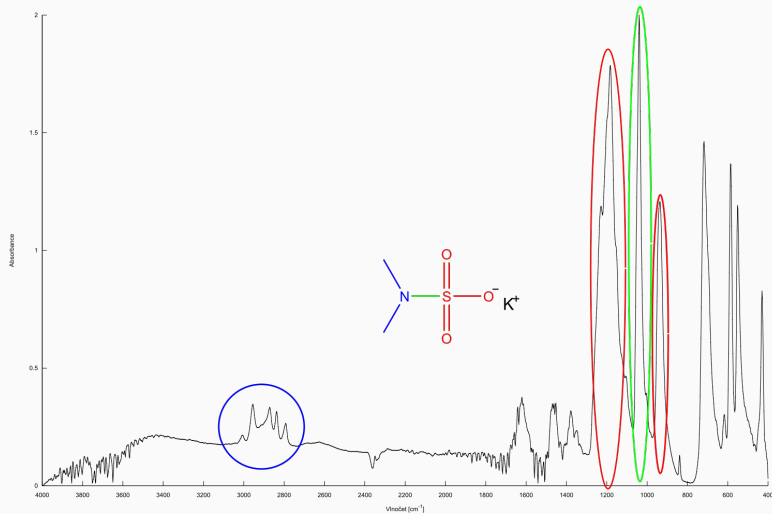
(31)BORAD

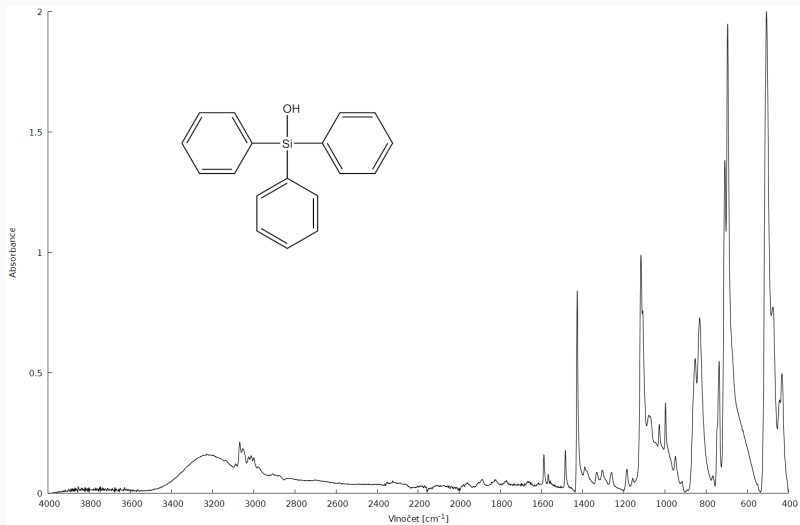
(31)BORAD

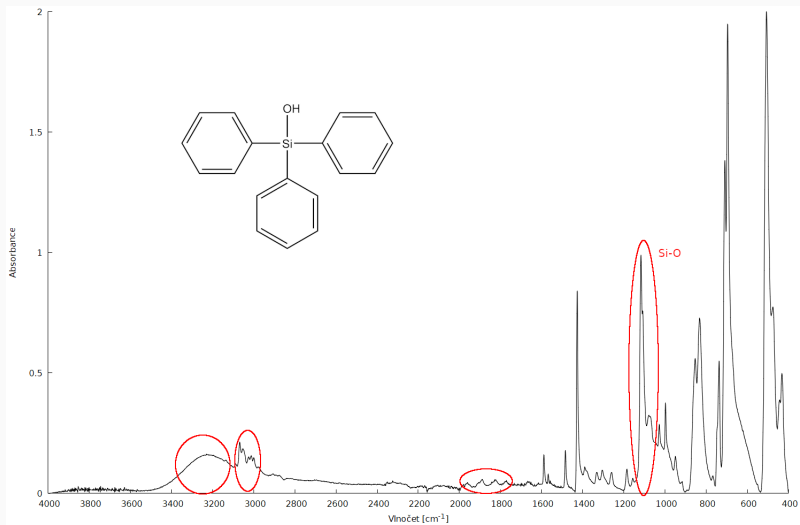
(31)BORAD











Literatura a odkazy

1. STUART, Barbara. *Infrared spectroscopy: fundamentals and applications*. Hoboken, NJ: J. Wiley, 2004. ISBN 9780470854280.
2. COATES, John. Interpretation of Infrared Spectra, A Practical Approach. *Encyclopedia of Analytical Chemistry* [online]. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2006 [cit. 2017-05-18]. DOI: 10.1002/9780470027318.a5606. ISBN 0470027312. Dostupné z: <http://doi.wiley.com/10.1002/9780470027318.a5606>
3. Spectral Database for Organic Compounds – http://sdb.sriodb.aist.go.jp/sdb/cgi-bin/cre_index.cgi
4. NIST Webbook Chemistry – <http://webbook.nist.gov/chemistry/>

Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec
hugo@chemi.muni.cz